



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Instrumentación para fuerza y presión

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de Ingeniería

Galgas extensiométricas

Si un conductor eléctrico largo y estrecho, como una lámina metálica o un cable de calibre fino, se estira dentro de su límite elástico, **aumentará su longitud y disminuirá su área de sección transversal**

$$g = \frac{\Delta R / L}{\Delta L / L}$$



Factores de calibre para diferentes materiales

Material	Gauge factor	Temperature coefficient of resistance (W/W/°C)
Constantan	2.0	2×10^{-6}
Platinum	6.1	3×10^{-3}
Nickel	12.1	6×10^{-3}
Silicon	120	6×10^{-3}

Donde ΔR = Cambio incremental en la resistencia debido a la tensión

R = Resistencia de un cable sin estirar

ΔL = Cambio incremental en la longitud

L = Longitud sin estirar del cable

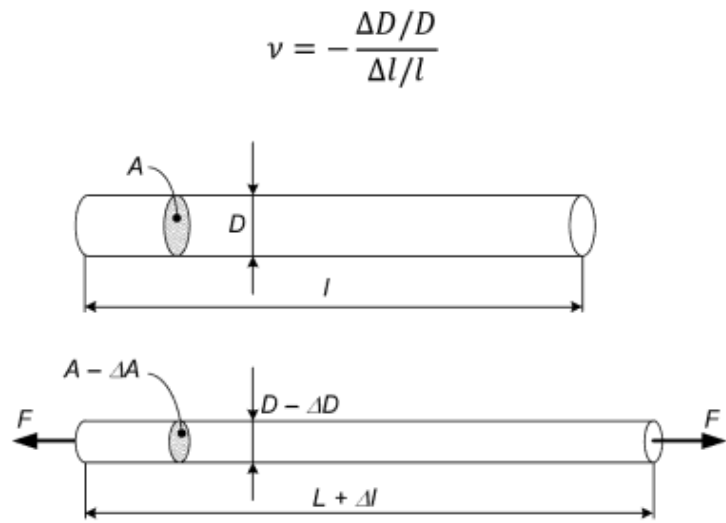
El transductor se basa en los **cambios de resistencia** de un cable producidos por pequeños desplazamientos mecánicos. Existe una relación **lineal entre la deformación y la resistencia eléctrica de un calibre** (cable, lámina) adecuadamente seleccionado en un rango específico.



Galgas extensométricas

O *strain gauges*, son sensores resistivos de material conductor cuya **resistencia** cambia con la **tensión mecánica** aplicada.

Cuando un hilo conductor se somete a un esfuerzo se producen cambios en sus dimensiones y propiedades. Las variaciones del longitud y sección se caracterizan por el coeficiente de Poisson.

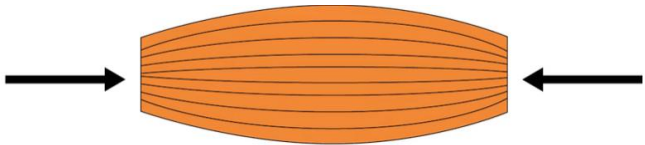
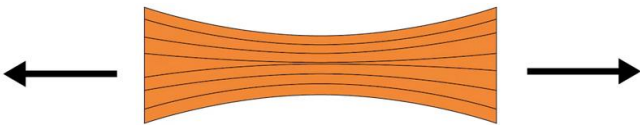


$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi D^2/4}$$



$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} - 2 \frac{\Delta D}{D}$$

Figura 6.23. Cambios dimensionales en un hilo conductor sometido a un esfuerzo mecánico: el hilo se alarga y su sección disminuye.



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Galgas extensométricas



Factor de galga K

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} = \frac{\Delta \rho/\rho}{\Delta l/l} + 1 - 2\nu$$

El cambio por unidad de resistencia es proporcional al cambio por unidad de longitud

$$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

με micro deformaciones

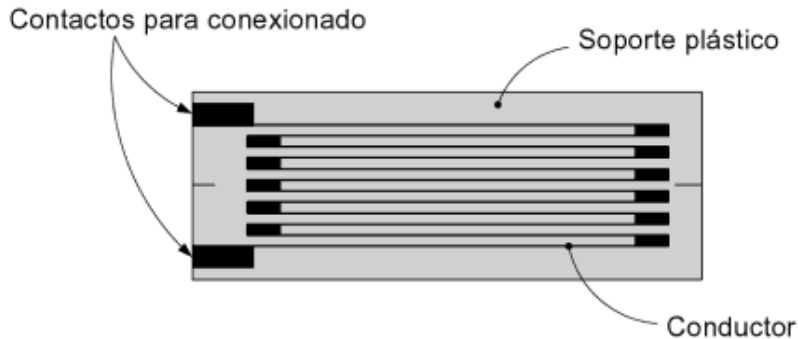
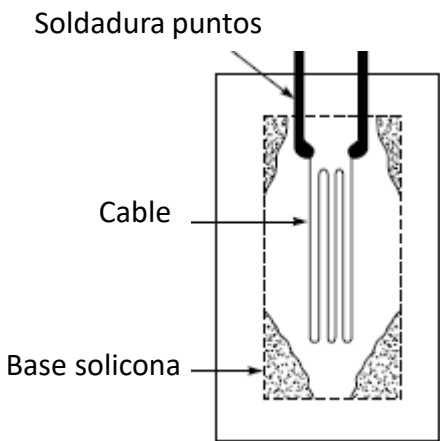


Figura 6.24. Aspecto de una galga extensométrica actual, con material conductor depositado sobre un soporte plástico, por ejemplo, una poliamida.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

EJEMPLO 6.7 (KFH.pdf)

Una galga de tipo KFH-10-120-C1-11L1M2R (archivo KFH.pdf) se usa para medir el estado de deformación de una determinada pieza. Determine el valor de la resistencia cuando se encuentra sometida a 2000 microdeformaciones. ¿Cuál sería la máxima variación de resistencia que puede producir?

Solución:

La galga citada posee una resistencia nominal de 120 Ω según puede comprobarse en el archivo correspondiente. Su factor de galga está evaluado como 2 por lo que ese será el valor que usaremos:

$$\frac{\Delta R}{120} = 2 \cdot 2000 \cdot 10^{-6}$$

El incremento de resistencia que sufre resulta ser de 0,48 Ω .

Si buscamos la máxima elongación permitida, esta resulta ser de 20000 $\mu\epsilon$ (en el sentido de tracción aunque es un poco superior en el sentido de compresión). Para este valor, aplicando la misma expresión anterior, obtenemos un incremento de resistencia de 4,8 Ω .

Las galgas son sensibles a la temperatura y pueden comportarse como una RTD

Pueden variar por: ΔI y/o ΔT

Galgas extensométricas

Dirección de las mediciones

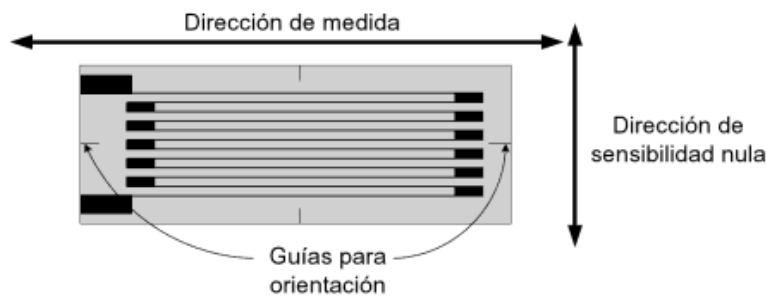


Figura 6.25. Una galga simple es sólo sensible a elongaciones en una dirección; en la dirección transversal la sensibilidad es prácticamente nula puesto que el trozo de conductor que sería sensible es muy grueso y, por tanto, aporta poca resistencia al conjunto.

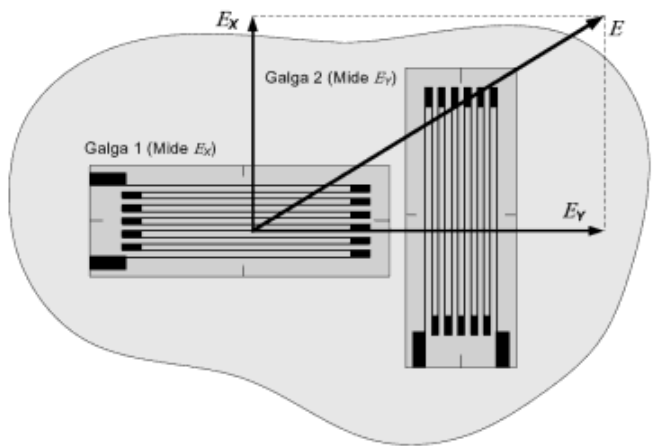
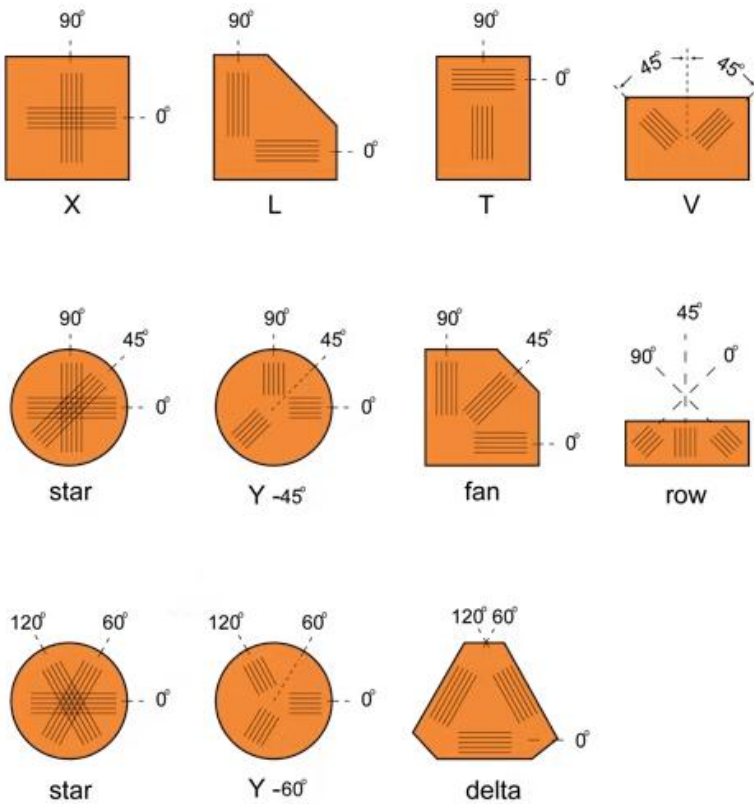


Figura 6.26. Obtención de la elongación total en un estado tensional plano mediante dos galgas de medida situadas de forma ortogonal.



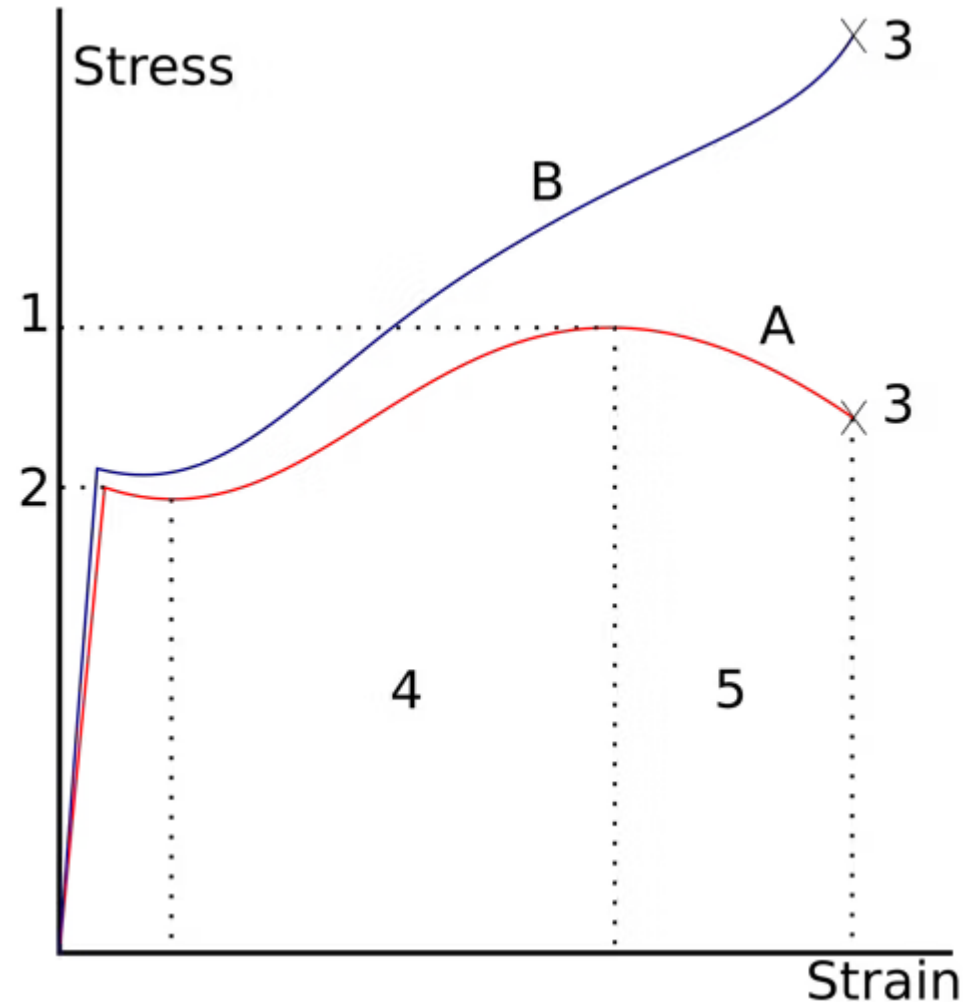
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Comportamiento Galgas extensométricas

Mediciones con galgas

Una curva de tensión-deformación es típica del acero estructural:

1. Fuerza final
2. Fuerza de producción (punto de fluencia)
3. Ruptura
4. Región de endurecimiento por deformación
5. Región de cuello



Galgas extensométricas

Mediciones con galgas

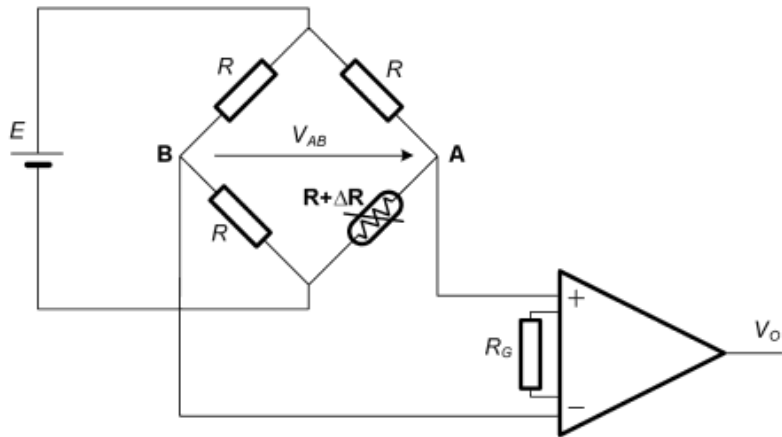


Figura 6.27. Puente de Wheatstone para la medida con una galga extensométrica constituido por la propia galga y tres resistencias de igual valor que ella.

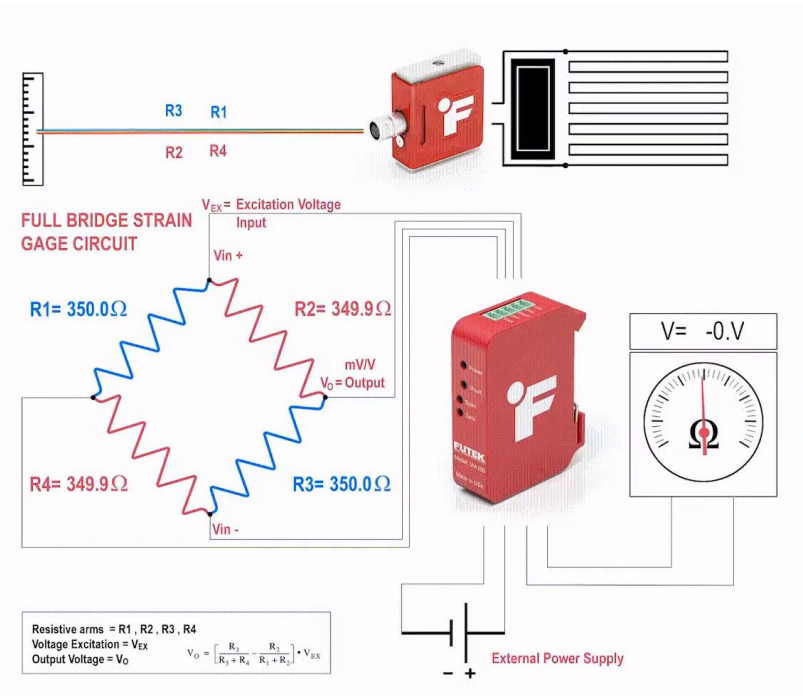
En este caso, se tiene que la tensión de salida del puente es:

$$V_{AB} = \left(\frac{R + \Delta R}{2 \cdot R + \Delta R} - \frac{1}{2} \right) E = \frac{\Delta R}{4 \cdot R + 2 \cdot \Delta R} E$$

Esa expresión es no lineal puesto que el parámetro a medir, ΔR , aparece también en el denominador, pero si lo consideramos despreciable frente a R , tenemos la expresión aproximada:

$$V_{AB} \approx \frac{\Delta R}{4 \cdot R} E$$

En los puentes de Wheatstone con galgas se suelen usar valores de resistencia iguales para ganar sensibilidad (ΔR muy pequeña)



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Galgas extensométricas

Dado el problema del cambio de ΔR con la temperatura, se pueden usar **galgas pasivas** (no sometidas a elongación), y **activas** (sometidas a elongación).

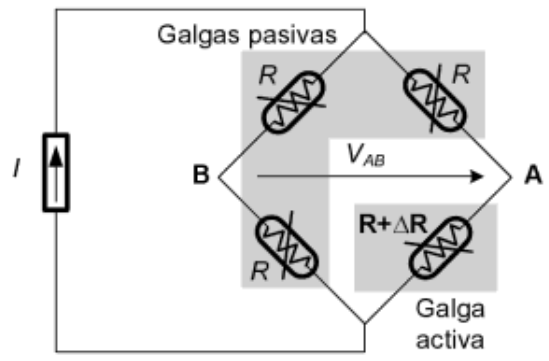
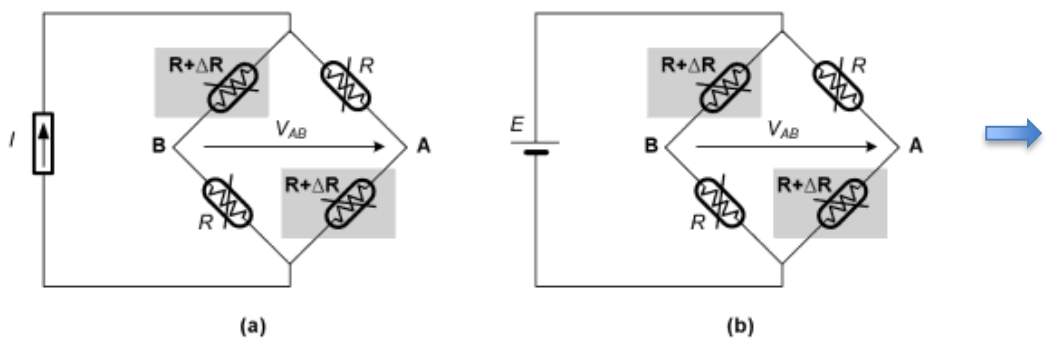


Figura 6.29. Constitución de un puente de medida con galgas, de las cuales una efectúa la medida mientras que las otras son pasivas.



Con galgas en posiciones simétricas se gana el doble de sensibilidad

$$V_{AB} = \left(\frac{R + \Delta R}{2 \cdot R + \Delta R} - \frac{R}{2 \cdot R + \Delta R} \right) E = \frac{\Delta R}{2 \cdot R + \Delta R} E \approx \frac{\Delta R}{2 \cdot R} E$$

Figura 6.30. Puentes con dos galgas activas: (a) alimentado en corriente; (b) alimentado en tensión.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Galgas extensométricas

Dado el problema del cambio de ΔR con la temperatura, se pueden usar **galgas pasivas** (no sometidas a elongación), y **activas** (sometidas a elongación).

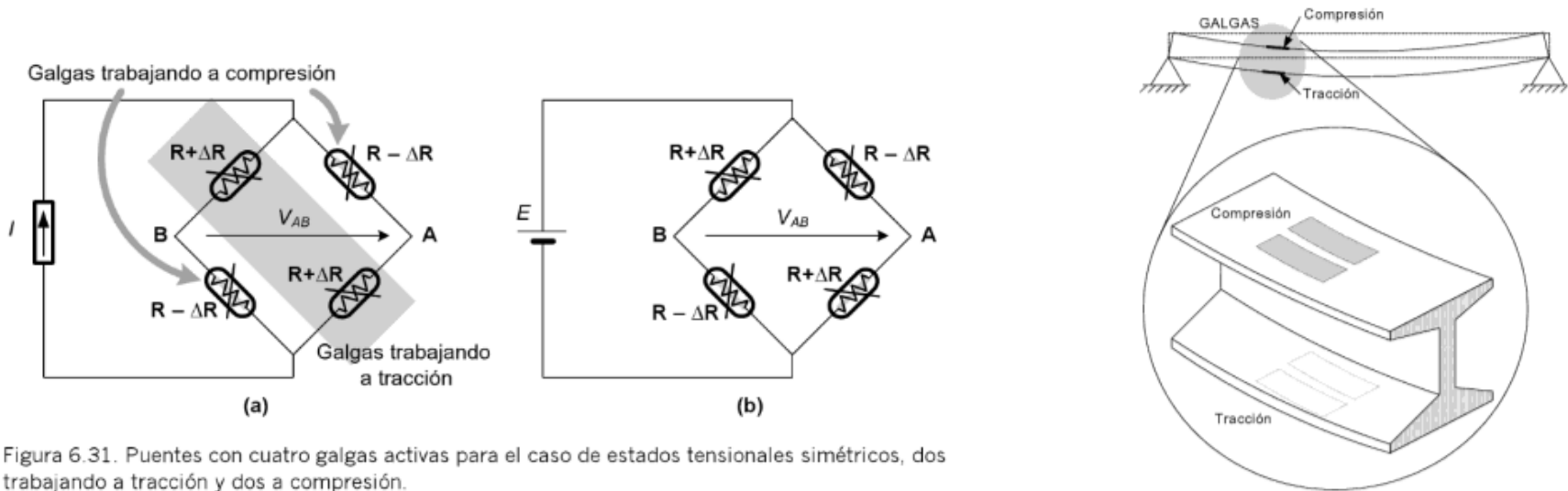


Figura 6.31. Puentes con cuatro galgas activas para el caso de estados tensionales simétricos, dos trabajando a tracción y dos a compresión.

Se gana linealidad y el cuádruple de sensibilidad

$$V_{AB} = \left(\frac{R + \Delta R}{2 \cdot R} - \frac{R - \Delta R}{2 \cdot R} \right) E = \frac{2 \cdot \Delta R}{2 \cdot R} E = \frac{\Delta R}{R} E$$

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Galgas extensométricas

Sistemas de calibración y de medida multipunto

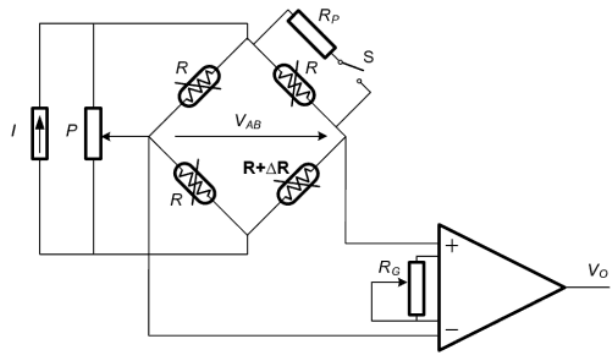


Figura 6.33. Sistema para la calibración a dos puntos de un puente de galgas: primero se ajusta el offset con el potenciómetro P hasta anular la salida; después se cierra S para simular una carga y se actúa sobre R_G hasta lograr que la salida proporcione el valor correcto.

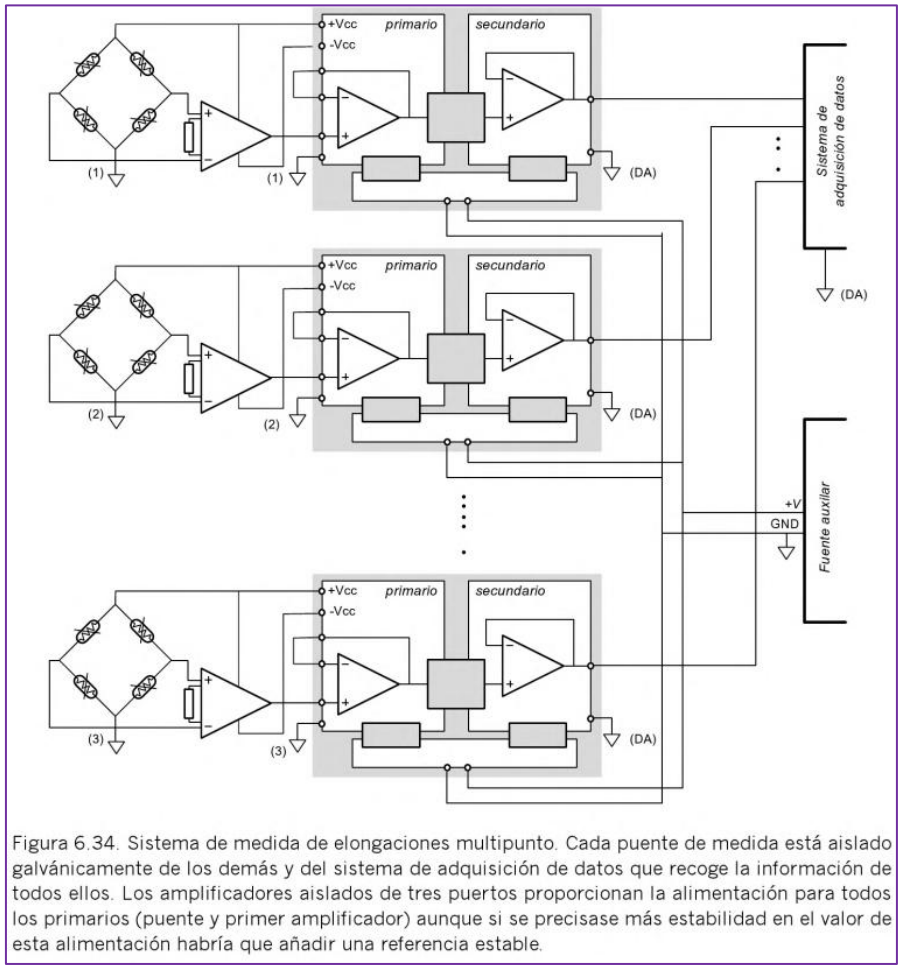


Figura 6.34. Sistema de medida de elongaciones multipunto. Cada puente de medida está aislado galvánicamente de los demás y del sistema de adquisición de datos que recoge la información de todos ellos. Los amplificadores aislados de tres puertos proporcionan la alimentación para todos los primarios (puente y primer amplificador) aunque si se precisase más estabilidad en el valor de esta alimentación habría que añadir una referencia estable.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Celdas de carga (load cell)

Dispositivo mecánico para **medida de peso**, que transforma ese peso en una **elongación** que las galgas pueden detectar.

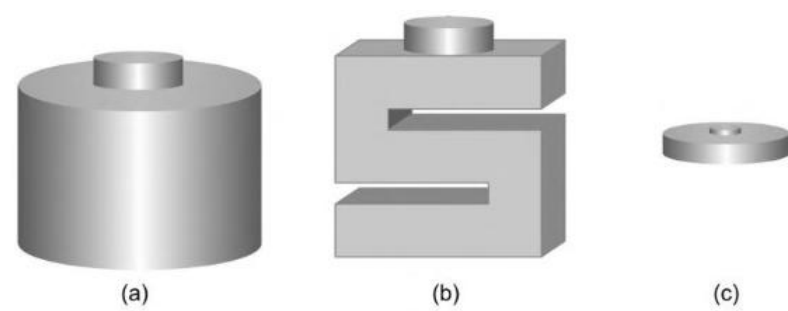


Figura 6.35. Algunas realizaciones habituales de celdas de carga para pesos grandes (hasta varias toneladas): (a) celda de botella; (b) celda tipo "S". Para cargas pequeñas se pueden encontrar celdas miniatura (c) que son capaces de trabajar en el entorno de los 10 N.

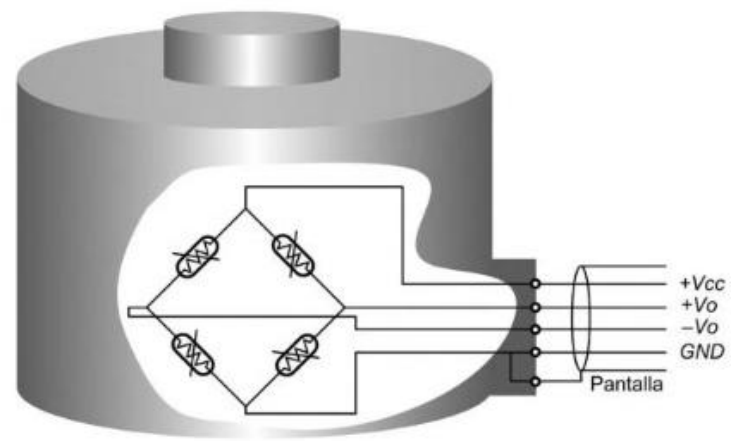
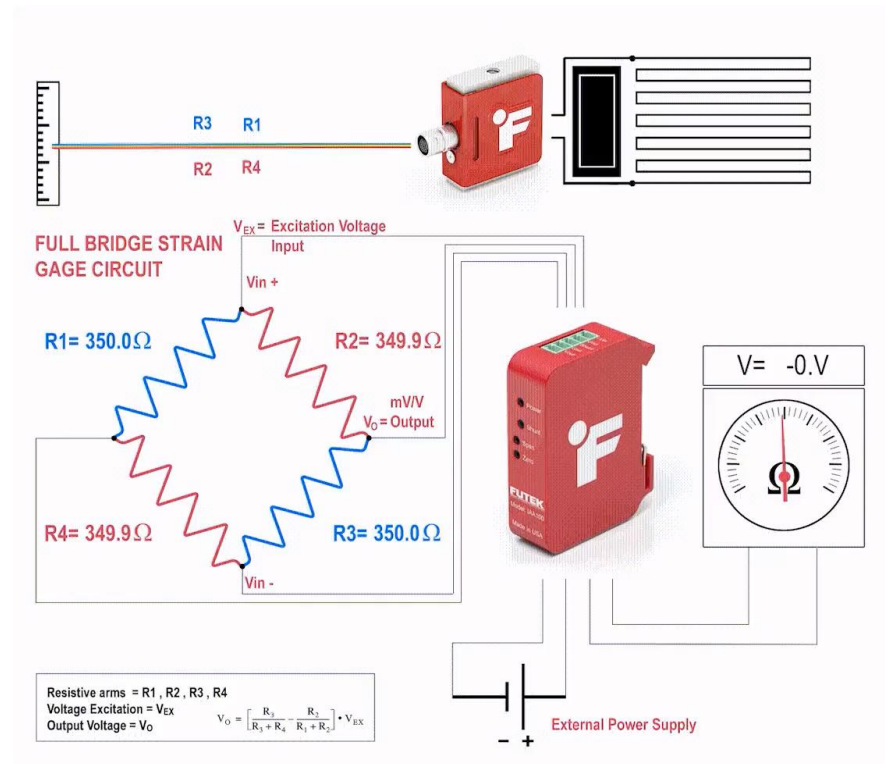


Figura 6.36. Salida típica de una celda de carga con el cable apantallado correspondiente.



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Celdas de carga (load cell)

Se pueden usar sistemas de medida de peso distribuidos para ganar precisión. El peso final será la suma de cada celda.

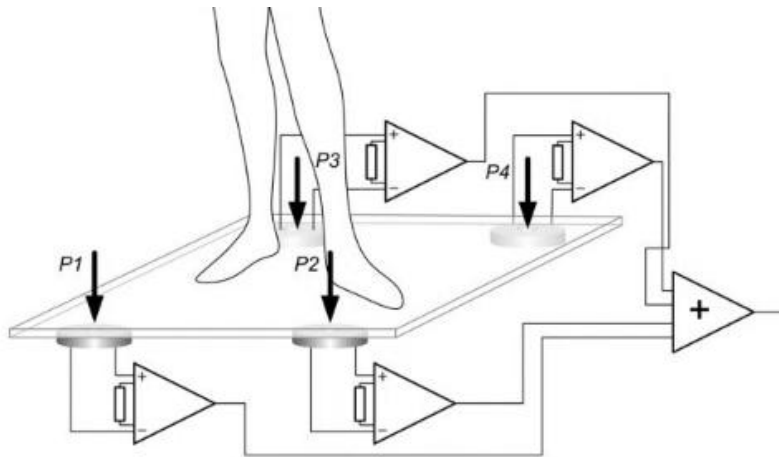
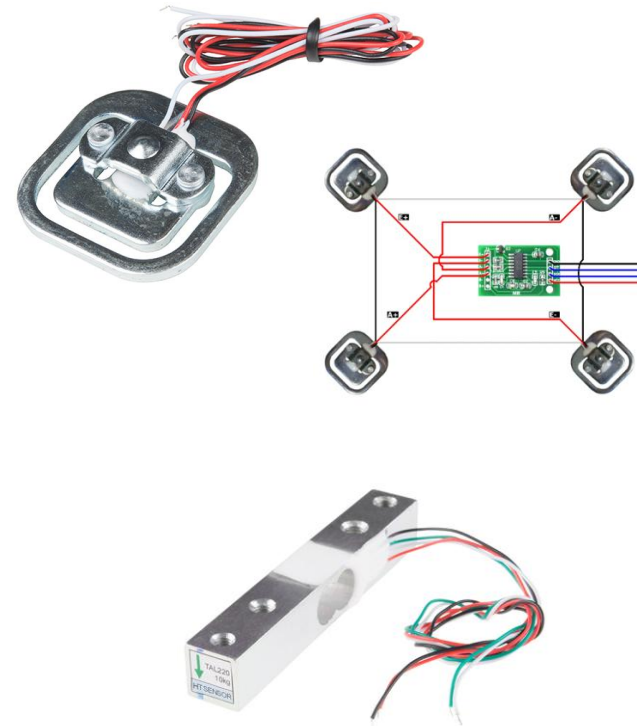


Figura 6.37. Uso de varias celdas en una báscula. El peso total se distribuye entre los apoyos, en cada uno de los cuales hay situada una celda de carga. La suma de todas las señales proporciona información del peso total.



Fuente: <https://www.sparkfun.com/products/10245>

Otras aplicaciones de las galgas

Una deformación puede ocurrir por la acción de cualquier fuerza: presión, aceleración, etc.

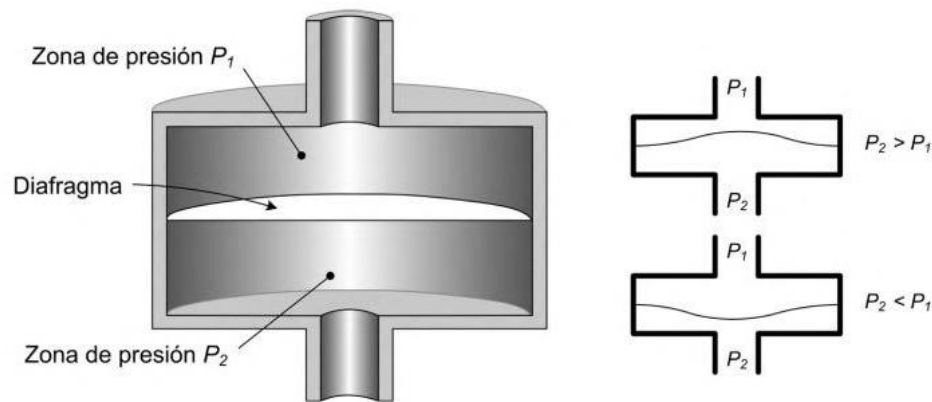
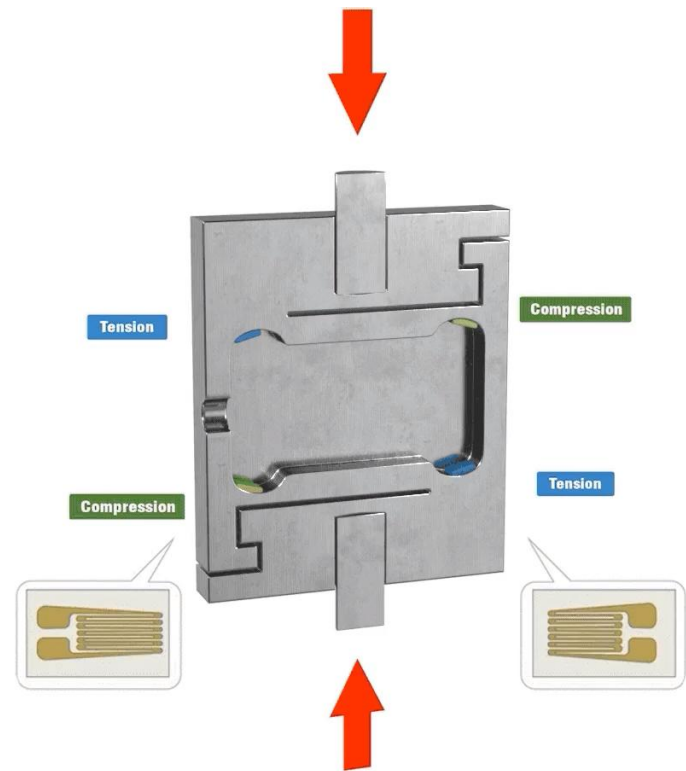
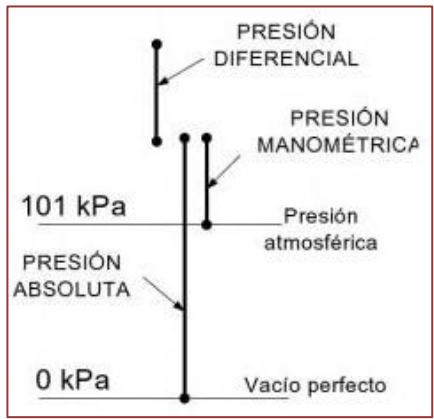


Figura 6.39. Principio de funcionamiento de un sensor de presión diferencial de diafragma. Las galgas extensométricas se sitúan sobre el diafragma para proporcionar información sobre su deformación, que depende de la diferencia de presiones.



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Otras aplicaciones de las galgas

Una deformación puede ocurrir por la acción de cualquier fuerza: **presión**, **aceleración**, etc.

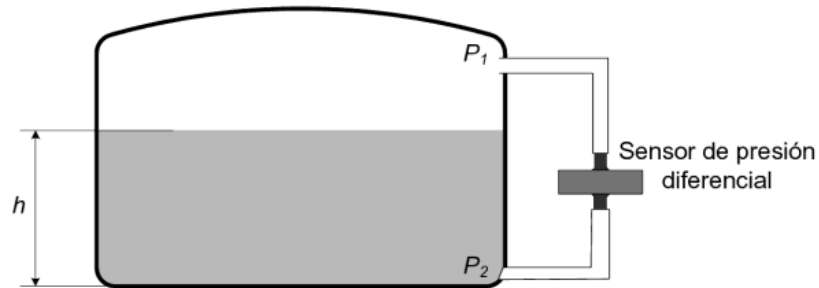


Figura 6.41. Medida del nivel de líquido en un depósito mediante la presión diferencial.

Presión hidrostática en función de la altura de líquido

$$P_2 = h \cdot d \cdot g + P_1$$

$$h = \frac{P_2 - P_1}{d \cdot g}$$

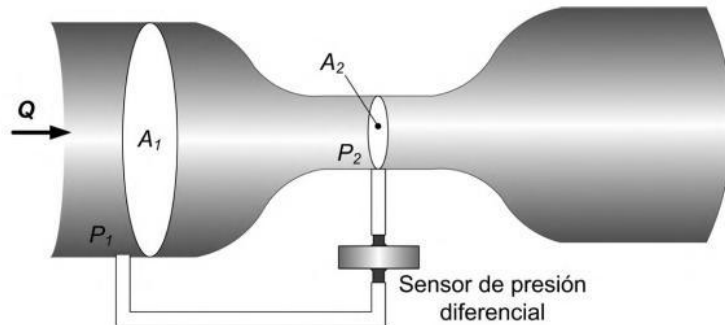


Figura 6.42. Medida de caudal con un sensor de presión diferencial aprovechando el efecto Venturi.

Medición de caudal Q, por diferencia de presión (Efecto Venturi y Ec. De Bernoulli)

$$Q = A_1 A_2 \sqrt{\frac{2}{d(A_1^2 - A_2^2)}} \sqrt{\Delta P}$$

Otras aplicaciones en la medicina

La fuerza muscular se ha convertido en uno de los principales marcadores de salud



Rev. méd. Chile vol.150 no.8 Santiago ago. 2022

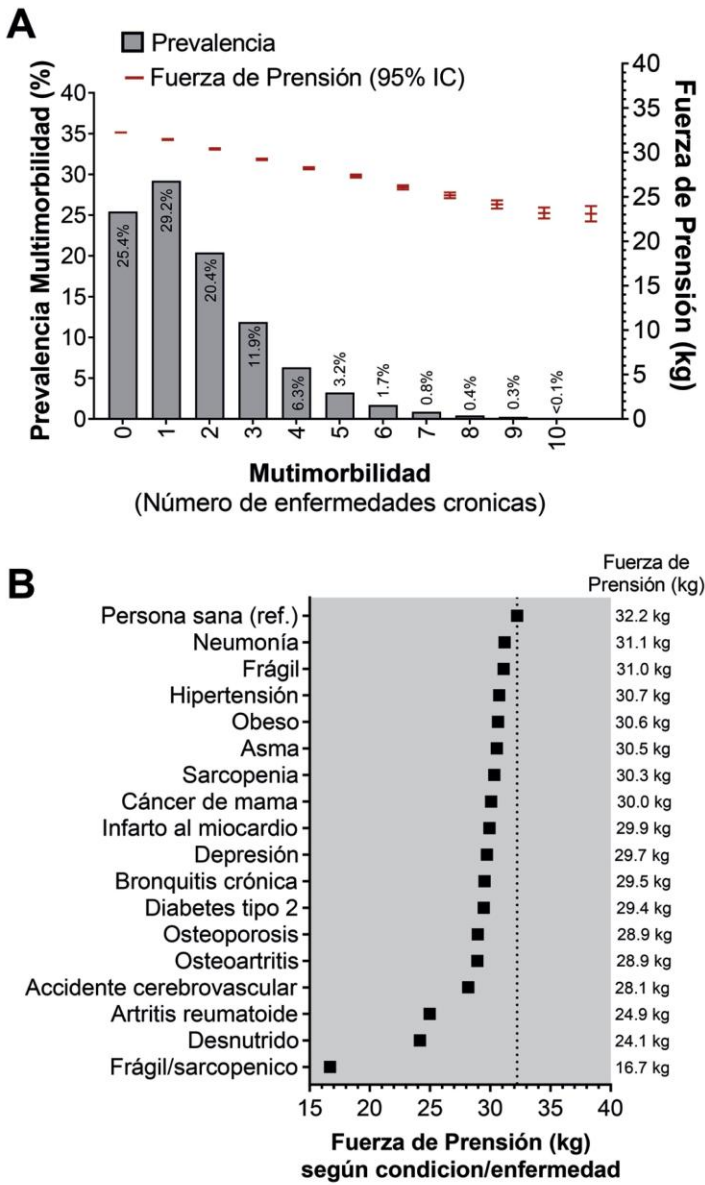
<http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872022000801075>

ARTÍCULO ESPECIAL

Fuerza de prensión manual. Un sencillo, pero fuerte predictor de salud en población adulta y personas mayores

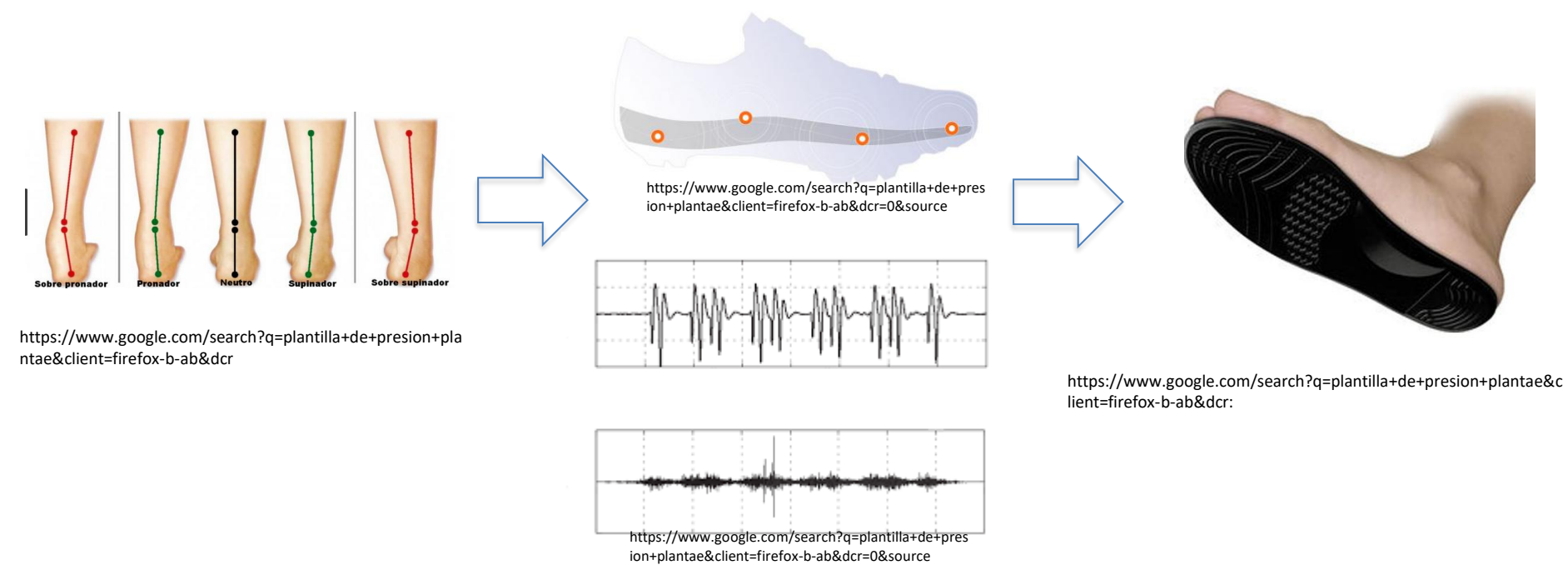
Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Instrumentación para fuerza y presión



Otras aplicaciones en la medicina

Estudio de la presión plantar como fuente de diagnóstico para patologías del pie humano.



Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Instrumentación para fuerza y presión